

26/04/27 Ch11 小考——結構與資料型態

Problem 1, 2

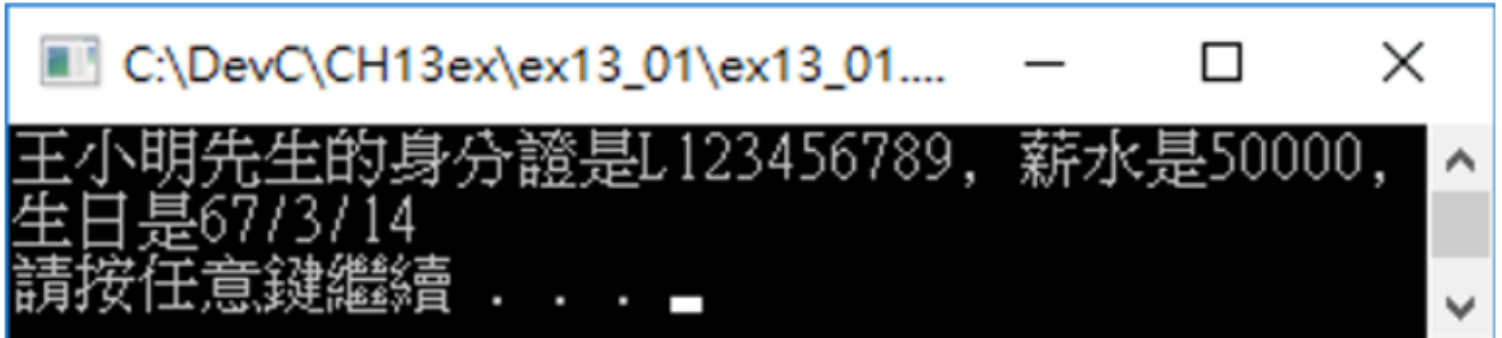
題目目錄

P1 個人基本資訊	2
題目敘述	2
題解說明	2
完整程式碼	2
P2 struct 陣列應用	4
題目敘述	4
題解說明	4
完整程式碼	5

P1 個人基本資訊

題目敘述

建立 person 巢狀結構，person 結構中擁有身份證號碼、姓名、薪水三個成員集生日結構，生日結構包含年、月、日。並且任意賦予初值。最後輸出成一個字串，如下圖所示。



題解說明

選擇在 `Person` 內部定義 `Birthday` 結構並直接宣告變數。這種寫法的優點是**封裝性強**，將僅屬於人員的日期格式限制在 `Person` 的作用域內，存取時透過 `A.birth.year` 層層進入，邏輯十分明確。

範例追蹤：

1. **資料存取**：透過 `A.birth.year` 存取內層成員。
2. **記憶體佈局**：`Person` 變數在記憶體中會包含 `ID`、`name`、`salary` 以及一個完整的 `Birthday` 區塊。
3. **輸出格式**：整合各階層成員，輸出如：

```
身份證號碼：S14350888
姓名：東小海
薪水：20
生日（YYYY MM DD）：2006 12 29
東小海先生的身分證是 S14350888 ，薪水是 20 ，生日是 2006/12/29
```

完整程式碼

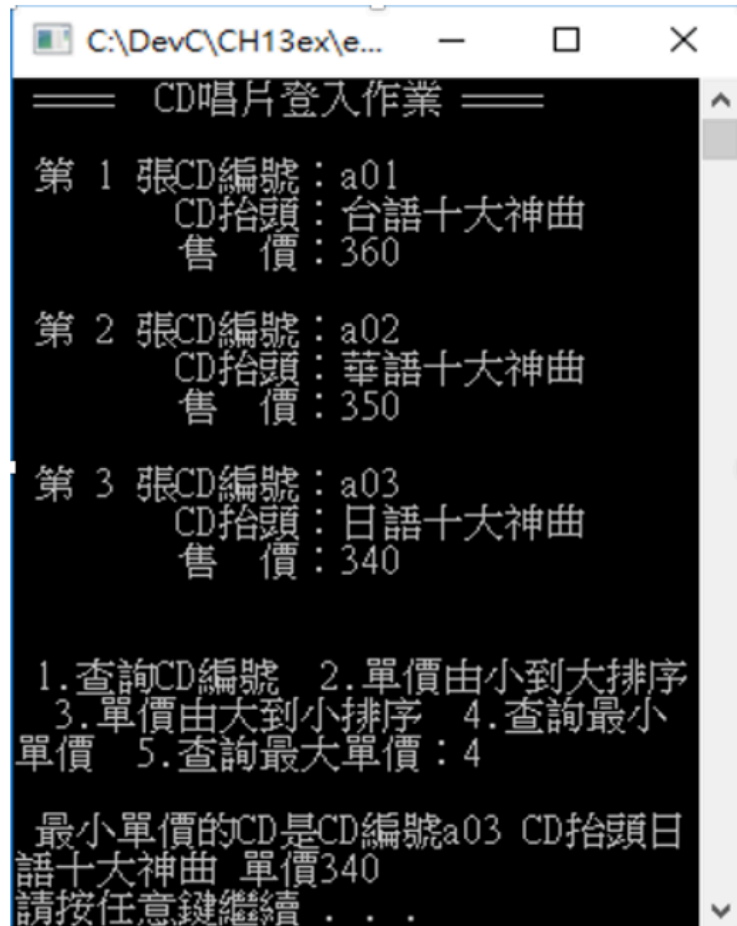
```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4
5 struct Person
6 {
7     string ID;
8     string name;
9     int salary;
10
11     struct Birthday
12     {
13         int year;
14         int month;
15         int day;
16     } birth;
17 };
18
19 int main()
20 {
21     Person A;
22     cout << "身份證號碼：" ; cin >> A.ID;
23     cout << "姓名：" ; cin >> A.name;
```

```
24     cout << "薪水：";           cin >> A.salary;
25     cout << "生日 (YYYY MM DD)：";   cin >> A.birth.year >> A.birth.month >> A.birth.day;
26
27
28     cout << A.name << "先生的身份證是 " << A.ID << " , ";
29     cout << "薪水是 " << A.salary << " , ";
30     cout << "生日是 " << A.birth.year << "/" << A.birth.month << "/" << A.birth.day << "\n";
31
32     return 0;
33 }
34
```

P2 struct 陣列應用

題目敘述

將 structarray 的結構陣列範例再加入排序功能，使用者可以選擇進行由小到大排序、或由大到小排序，或進行搜尋功能。



```
===== CD唱片登入作業 =====
第 1 張CD編號：a01
      CD抬頭：台語十大神曲
      售 價：360

第 2 張CD編號：a02
      CD抬頭：華語十大神曲
      售 價：350

第 3 張CD編號：a03
      CD抬頭：日語十大神曲
      售 價：340

1.查詢CD編號  2.單價由小到大排序
3.單價由大到小排序  4.查詢最小單價  5.查詢最大單價：4

最小單價的CD是CD編號a03 CD抬頭日語十大神曲 單價340
請按任意鍵繼續 . . .
```

題解說明

使用 `std::vector<CD>` 儲存資料，並利用 `<algorithm>` 標頭檔中的 `std::sort`、`std::min_element` 與 `std::max_element` 搭配自定義的比較邏輯（Lambda）來實現排序與搜尋。

範例：

輸入 3 筆 CD 資料：

1. a01, 台語, 360
2. a02, 華語, 350
3. a03, 日語, 340

1. 搜尋編號：若輸入 a02，遍歷陣列比對 ID 欄位，輸出「華語」。
2. 由小到大排序：依據 cost 排序，結果為 [a03: 340, a02: 350, a01: 360]。
3. 極值查詢：
 - 最小單價：透過 `min_element` 找到 340。
 - 最大單價：透過 `max_element` 找到 360。

==== CD 唱片登入作業 ====

第 1 張唱片編號：a01
CD抬頭：台語十大神曲
售 價：360

第 2 張唱片編號：a02
CD抬頭：華語十大神曲
售 價：350

第 3 張唱片編號：a03
CD抬頭：日語十大神曲
售 價：340

1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價：1
請輸入要查詢的編號：a03

ID: a03 | Title: 日語十大神曲 | Price: \$340

1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價：2

ID: a03 | Title: 日語十大神曲 | Price: \$340

ID: a02 | Title: 華語十大神曲 | Price: \$350

ID: a01 | Title: 台語十大神曲 | Price: \$360

1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價：3

ID: a01 | Title: 台語十大神曲 | Price: \$360

ID: a02 | Title: 華語十大神曲 | Price: \$350

ID: a03 | Title: 日語十大神曲 | Price: \$340

1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價：4

最小單價唱片：ID: a03 | Title: 日語十大神曲 | Price: \$340

1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價：5

最小單價唱片：ID: a03 | Title: 日語十大神曲 | Price: \$340

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <vector>
4 using namespace std;
5
6 struct CD
7 {
8     string ID;
9     string head;
10    int cost;
11 };
12
13 void printCD(CD const& x)
14 {
15     cout << "ID: " << x.ID << " | Title: " << x.head << " | Price: $" << x.cost << "\n";
16 }
17
18 int main()
19 {
20     CD input;
21     vector<CD> A;
22
23     cout << "==== CD 唱片登入作業 ==== \n\n";
24     for (int i = 0; i < 3; ++i)
25     {
26         cout << "第 " << i+1 << " 張唱片編號: "; cin >> input.ID;
```

```

27     cout <<          "          CD抬頭："; cin >> input.head;
28     cout <<          "          售 價："; cin >> input.cost;
29     cout << "\n";
30     A.push_back(input);
31 }
32
33 int n;
34 cout << "1.查詢CD編號 2.單價由小到大排序 3.單價由大到小排序 4.查詢最小單價 5.查詢最大單價："; cin >> n;
35
36 auto cheaper = [](CD const& x, CD const& y) { return x.cost < y.cost; };
37 auto pricier = [](CD const& x, CD const& y) { return x.cost > y.cost; };
38
39 switch (n)
40 {
41     case 1:
42     {
43         string searchID;
44         cout << "請輸入要查詢的編號："; cin >> searchID;
45         bool is_found = false;
46         for (auto const& item : A)
47         {
48             if (item.ID == searchID)
49             {
50                 printCD(item);
51                 is_found = true;
52                 break;
53             }
54         }
55         if (!is_found) { cout << "找不到該編號。 \n"; }
56
57         break;
58     }
59     case 2:
60     {
61         sort(A.begin(), A.end(), cheaper);
62         for (const auto& item : A) printCD(item);
63
64         break;
65     }
66     case 3:
67     {
68         sort(A.begin(), A.end(), pricier);
69         for (const auto& item : A) printCD(item);
70
71         break;
72     }
73     case 4:
74     {
75         auto it = min_element(A.begin(), A.end(), cheaper);
76         cout << "最小單價唱片："; printCD(*it);
77
78         break;
79     }
80     case 5:
81     {
82         auto it = max_element(A.begin(), A.end(), pricier);
83         cout << "最小單價唱片："; printCD(*it);
84
85         break;
86     }
87     default:
88         cout << "無效選擇。 \n";
89 }
90
91 return 0;
92 }
93

```